

*Quelques questions de cours et exercices
à destination des étudiants en classes
préparatoires*

Stéphane Tholon. [†]
Dernière mise à jour le 23 juillet 2026

Sommaire

1 – Questions de cours	5
1.1 – Logique, ensembles et applications	5
1.2 – Fonctions réelles	5
1.3 – Suites réelles	5
1.4 – Topologie de la droite réelle	6
1.5 – Continuité	6
1.6 – Dérivation	6
1.7 – Développements limités	6
1.8 – Intégration	7
1.9 – Équations différentielles	7
1.10 – Nombres complexes	7
1.11 – Arithmétique	7
1.12 – Espaces vectoriels	8
1.13 – Familles, bases et dimension	8
1.14 – Applications linéaires	8
1.15 – Matrices	8
1.16 – Polynômes	9
1.17 – Espaces préhilbertiens	9
1.18 – Probabilités	9
1.19 – Informatique	10
2 – Exercices	11
2.1 – Logique et raisonnement	11
2.2 – Ensembles et applications	12
2.3 – Sommes, produits et petits systèmes linéaires	13
2.4 – Suites et limites	14
2.5 – Continuité	15
2.6 – Dérivation	16
2.7 – Analyse asymptotique	17
2.8 – Intégration sur un segment	19
2.9 – Intégration sur un intervalle non borné	20
2.10 – Primitives et équations différentielles	21
2.11 – Nombres complexes	23
2.12 – Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	24
2.13 – Espaces vectoriels	25
2.14 – Applications linéaires	27
2.15 – Calcul matriciel	29
2.16 – Matrice d'application linéaire	30
2.17 – Déterminants	31
2.18 – Polynômes	32
2.19 – Réduction et algèbre bilinéaire	33
2.20 – Espaces préhilbertiens	34
2.21 – Séries numériques	36
2.22 – Dénombrement et probabilités	37
2.23 – Variables aléatoires discrètes	39
2.24 – Variables aléatoires à densités	40
2.25 – Théorèmes limites en probabilité	41

Quelques mots à l'attention du lecteur

Ce document a été conçu comme un support de travail pour vous accompagner dans la révision du programme de première année. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il contribuera à vous faire gagner en rigueur, en autonomie et en confiance.

Il est possible que certaines coquilles, imprécisions ou fautes d'orthographe subsistent malgré le soin apporté à sa rédaction. Si vous en repérez, n'hésitez pas à les corriger par vous-même : cela fait aussi partie du travail mathématique. C'est même très important d'être capable de repérer les éventuelles erreurs d'un énoncé. Contrairement à une épreuve du baccalauréat où une erreur dans l'énoncé d'une question accorde souvent la totalité des points à tous les candidats, qu'ils aient traité la question ou non, vous remarquerez *toujours* cette phrase dans un sujet de concours :

« Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre. »

Autrement dit, que vous trouviez cela juste ou non, vous êtes seul face aux potentielles erreurs présentées dans un sujet. Le signaler aux personnes chargées de vous surveiller est inutile. Au mieux, on vous renverra directement à la remarque ci-dessus. Au pire, parler du sujet pendant l'épreuve vous met à risque d'une suspicion de fraude, même si pour être tout à fait honnête je n'ai jamais oui dire d'une telle situation. Par contre, je peux vous assurer que certains surveillants sont intransigeants en ce qui concerne le déroulé des épreuves. J'ai personnellement assisté à une scène dramatique aux écrits de Mines-Ponts lorsqu'une candidate ayant oublié de remplir les en-tête de ses copies a été explicitement interdite de les compléter car le temps imparti à l'épreuve était écoulé. Comme on pouvait s'y attendre, il s'en est suivi un échange assez virulent qui a valu à la candidate une inscription au procès verbal. De mon expérience personnelle, ce genre de comportement de la part des surveillants est l'exception plutôt que la règle.

Enfin, gardez à l'esprit que la progression en mathématiques demande du temps et de la régularité. Ne vous découragez pas face aux difficultés : elles sont normales et font partie du processus d'apprentissage.

Bon travail à toutes et à tous :)

Comment utiliser ce document ?

Ce document a pour objectif de vous accompagner dans la révision de l'ensemble du programme de première année, en vue de votre passage en deuxième année. Il ne remplace pas un cours, mais constitue un **support de travail actif**, centré sur la pratique et la maîtrise des notions essentielles.

– Travailler le cours

Les questions de cours ont été conçues pour vous permettre de tester régulièrement votre compréhension et votre capacité à restituer les résultats fondamentaux.

- Chaque jour, choisissez **quelques questions au hasard**.
- Essayez d'y répondre **sans support**, comme en situation d'oral : énoncé précis, démonstration claire, exemples si nécessaire.
- L'objectif n'est pas seulement de « savoir », mais de **savoir expliquer**.
- Identifiez les points de blocage : manque de rigueur, oubli d'hypothèses, difficulté sur une preuve, etc. Notez ces difficultés afin de pouvoir les retravailler ultérieurement.

– S'entraîner à chercher les exercices

Les exercices ont pour objectif de consolider les connaissances du cours, d'améliorer la qualité de la rédaction et de faire des idées ou astuces rencontrées des techniques de résolution naturellement mobilisables.

- Commencez par chercher les exercices **sans consulter la correction**.
- Accordez-vous un temps de réflexion suffisant (au moins 15 à 30 minutes selon la difficulté).
- Le lendemain, reprenez les exercices :
 - soit pour finaliser une solution,
 - soit en comparant avec la correction si elle est disponible.
- Analysez vos erreurs : compréhension, méthode, calcul, rédaction.

– Travailler efficacement

Pour être efficace, votre travail doit être **régulier et progressif**.

- Alternez chaque jour :
 - des **questions de cours** (mémoire et rigueur),
 - des **exercices** (mise en pratique).
- Revenez régulièrement sur les chapitres déjà étudiés.
- Ne cherchez pas à aller trop vite : privilégiez la **compréhension profonde** à la quantité.

À la fin de l'été, vous devez être capable :

- d'énoncer et démontrer les résultats fondamentaux,
- de résoudre des exercices classiques sans aide,
- d'identifier rapidement vos points faibles.

Ce travail vous permettra d'aborder la deuxième année avec des bases solides et une plus grande aisance en mathématiques.

Chapitre 1 – Questions de cours

1.1 – Logique, ensembles et applications

1. Montrer que la composition des applications est associative.

2. Soient $A, A' \subset E$. Montrer que

$$A \subset A' \implies f(A) \subset f(A').$$

3. Soient $B, B' \subset F$. Montrer que

$$B \subset B' \implies f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B').$$

4. Montrer que

$$f(A \cup A') = f(A) \cup f(A').$$

5. Montrer que la composée de deux applications injectives est injective.

6. Montrer que la composée de deux applications surjectives est surjective.

7. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux bijections. Montrer que $g \circ f$ est une bijection et déterminer sa réciproque.

1.2 – Fonctions réelles

8) Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ peut s'écrire de manière unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

9) Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow J$ strictement croissante. Montrer que f induit une bijection de I sur $f(I)$ et que sa réciproque est strictement croissante. Étudier la continuité de la réciproque lorsque f est continue.

10) Montrer que la composée d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante est décroissante. Étudier les autres cas.

11) Montrer que si f est strictement croissante, alors

$$x < x' \iff f(x) < f(x').$$

12) Montrer que pour tous $a, b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

13) Montrer que pour x dans un domaine à préciser :

$$\ln(1+x) \leq x.$$

14) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$e^x \geq 1+x.$$

15) Montrer que pour tous $a, b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

16) Montrer que pour x dans un domaine à préciser :

$$\ln(1+x) \leq x.$$

17) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$e^x \geq 1+x.$$

1.3 – Suites réelles

18) Énoncer les théorèmes de Fubini pour les sommes finies.

19) Énoncer le théorème de la limite monotone.

20) Donner la définition de la limite d'une suite réelle.

21) Montrer que la limite d'une suite est unique.

22) Montrer que toute suite convergente est bornée.

- 23) Énoncer et démontrer le théorème d'encadrement.
- 24) Énoncer et démontrer le théorème des suites adjacentes.
- 25) Montrer que si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite, alors (u_n) converge.
- 26) Montrer que toute sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite.
- 27) Définir les notions de suite négligeable, dominée et équivalente.

1.4 – Topologie de la droite réelle

- 28) Caractériser les parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$.
- 29) Étudier l'existence et l'unicité du maximum d'une partie de $\mathbb{R}$.
- 30) Montrer l'existence de la partie entière d'un réel.
- 31) Définir une approximation décimale d'un réel.

1.5 – Continuité

- 32) Montrer que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.
- 33) Montrer que l'image d'un segment par une fonction continue est une partie bornée de $\mathbb{C}$.
- 34) Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.
- 35) Expliquer le principe de la dichotomie et proposer une implémentation algorithmique.
- 36) Montrer que toute fonction lipschitzienne est continue.

1.6 – Dérivation

- 37) Étudier la dérivabilité de la fonction arcsin sur $[-1, 1]$ et tracer sa courbe représentative.
- 38) Étudier la dérivabilité de la fonction arccos sur $[-1, 1]$ et tracer sa courbe représentative.
- 39) Étudier la dérivabilité de la fonction arctan sur $\mathbb{R}$ et tracer sa courbe représentative.
- 40) Énoncer et démontrer le théorème de Rolle.
- 41) Énoncer et démontrer le théorème des accroissements finis.
- 42) Énoncer et démontrer le théorème de la limite de la dérivée.
- 43) Établir la formule de dérivation d'un quotient de fonctions dérivables.
- 44) Énoncer et démontrer le théorème de dérivabilité de la bijection réciproque.
- 45) Énoncer un théorème du point fixe (version adaptée aux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).
- 46) Étudier la dérivabilité de la fonction

$$x \mapsto \int_{x^2}^{x^3} e^{t^2} dt.$$

1.7 – Développements limités

- 47) Donner les développements limités en 0 des fonctions usuelles suivantes : $\exp$, $\ln(1+x)$, $\cos$, $\sin$, $\arctan$, $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ et variantes, $\cosh$, $\sinh$ etc.
- 48) Calculer le développement limité de $\tan x$ en 0 à l'ordre 5.
- 49) Montrer qu'un développement limité en un point est unique.
- 50) Étudier le lien entre la parité d'une fonction et son développement limité en 0.
- 51) Donner les définitions des notations $f = o_a(g)$, $f = O_a(g)$ et $f \sim_a g$.
- 52) Montrer que si $f \sim_a g$, alors f et g sont de même signe au voisinage de a .
- 53) Calculer la limite de

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

- 54) Énoncer la formule de Taylor pour les polynômes.

- 55) Calculer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction argsh (on admettra que $\sinh$ est bijective).

1.8 – Intégration

- 56) Énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties.
 57) Énoncer et démontrer le théorème de changement de variable.
 58) Soit f continue et T -périodique. Montrer que

$$\int_a^{a+T} f(t) \, dt = \int_0^T f(t) \, dt.$$

- 59) Soit f continue. Calculer

$$\int_{-a}^a f(t) \, dt$$

selon que f est paire ou impaire.

- 60) Énoncer et démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.
 61) On pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) \, dt.$$

Montrer que $W_n > 0$ et établir une relation de récurrence entre W_n et W_{n+2} .

- 62) En admettant la question 61), déterminer les expressions de W_{2n} et W_{2n+1} .

1.9 – Équations différentielles

- 63) Déterminer l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre.
 64) Déterminer les solutions d'une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre (on admettra la forme générale des solutions de l'équation homogène associée).

1.10 – Nombres complexes

- 65) Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$. Donner une condition nécessaire et suffisante d'égalité et une interprétation géométrique.
 66) Déterminer les racines n -ièmes de l'unité et les représenter dans le plan complexe. Application : cas $n = 5$.
 67) Montrer l'existence et l'unicité de l'opposé et de l'inverse (lorsqu'il existe) d'un nombre complexe.
 68) Déterminer les racines carrées d'un nombre complexe.
 69) Calculer $\cos p + \cos q$ pour tous $p, q \in \mathbb{R}$.
 70) Montrer que la fonction

$$c : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \cos x$$

est une bijection.

1.11 – Arithmétique

- 71) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que n^2 est pair si et seulement si n est pair.
 72) Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.
 73) Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.
 74) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $b \neq 0$. On écrit la division euclidienne $a = bq + r$. Montrer que
- $$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$
- 75) Donner une formule explicite pour le calcul du $\gcd(a, b)$.

1.12 – Espaces vectoriels

- 76) Montrer que l'ensemble $\mathcal{F}(\Omega, E)$ des fonctions de Ω dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- 77) Montrer que dans un espace vectoriel, le vecteur nul et l'opposé d'un vecteur sont uniques.
- 78) Soit $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs de E . Définir $\text{Vect}(\mathcal{F})$ et montrer qu'il s'agit du plus petit sous-espace vectoriel contenant $\mathcal{F}$. Majorer sa dimension.
- 79) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F + G$ est un sous-espace vectoriel et qu'il est le plus petit contenant F et G . Donner une condition suffisante pour que

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G.$$

- 80) Montrer que l'intersection d'une famille quelconque de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel.
- 81) Étudier les propriétés de la somme de deux sous-espaces vectoriels.
- 82) Soit $\mathcal{L}$ une famille libre et $x \in E$. Montrer que $\mathcal{L} \cup \{x\}$ est libre si et seulement si $x \notin \text{Vect}(\mathcal{L})$.
- 83) Montrer que l'ensemble des fonctions paires et celui des fonctions impaires sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et qu'ils sont supplémentaires.

1.13 – Familles, bases et dimension

- 84) Montrer qu'une famille de polynômes de degrés échelonnés (sans polynôme nul) est libre.
- 85) Étudier le cas particulier de $n + 1$ polynômes dans $\mathbb{K}_n[X]$.
- 86) Montrer qu'une famille génératrice reste génératrice après ajout d'un vecteur.
- 87) Donner une condition permettant de retirer un vecteur d'une famille génératrice tout en conservant le caractère générateur.
- 88) Énoncer le théorème de l'échange.
- 89) Montrer que toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même cardinal.

1.14 – Applications linéaires

- 90) Montrer que l'image d'une famille libre par une application linéaire injective est libre.
- 91) Montrer que l'image d'une famille génératrice par une application linéaire surjective est génératrice.
- 92) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\text{Ker } u$ et $\Im u$ sont des sous-espaces vectoriels.
- 93) Montrer que $u(F)$ et $u^{-1}(F)$ sont des sous-espaces vectoriels lorsque F en est un.
- 94) Montrer que l'image du sous-espace engendré est le sous-espace engendré des images.
- 95) Caractériser l'injectivité et la surjectivité d'une application linéaire.
- 96) Montrer que l'image d'une base par un isomorphisme est une base.
- 97) Montrer qu'un endomorphisme est entièrement déterminé par l'image d'une base.
- 98) Énoncer et démontrer le théorème du rang.
- 99) Caractériser les projecteurs en dimension finie.
- 100) Montrer que l'ensemble $msL(E)$ est un sous-espace vectoriel de E^E .
- 101) Définir une homothétie et montrer qu'elle commute avec tous les endomorphismes. Discuter la réciproque.

1.15 – Matrices

- 102) Calculer le produit de matrices élémentaires.
- 103) Donner les propriétés des matrices inversibles.
- 104) Donner un critère de non-inversibilité d'une matrice.
- 105) Calculer la transposée d'un produit de matrices et généraliser à un produit fini.

- 106) Définir l'application linéaire associée à une matrice et déterminer sa matrice dans les bases canoniques.
- 107) Calculer la matrice d'un projecteur dans une base adaptée et en déduire son rang.
- 108) Calculer la matrice d'une symétrie dans une base adaptée et en déduire son rang.
- 109) Calculer le déterminant de Vandermonde.

1.16 – Polynômes

- 110) Énoncer et démontrer la formule du binôme de Newton.
- 111) Énoncer et démontrer la formule de Leibniz pour les dérivées d'un produit.
- 112) Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la dérivée k -ième du polynôme X^n pour tout $k \in \mathbb{N}$.
- 113) Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z \in \mathbb{C}$. Montrer que si z est racine de P , alors $\bar{z}$ est aussi une racine P de même multiplicité.
- 114) Montrer que si $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ avec Q est non constant, alors

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \deg(Q).$$

- 115) Définir et effectuer la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$.
- 116) Caractériser les racines d'un polynôme à l'aide de la divisibilité.
- 117) Déterminer les polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.
- 118) Montrer que deux polynômes de degré au plus n coïncidant en $n + 1$ points sont égaux.
- 119) Étudier la fonction $f : x \mapsto e^{-1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et montrer que pour tout n , il existe un polynôme P_n tel que

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{2n}} f(x).$$

1.17 – Espaces préhilbertiens

- 120) Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy–Schwarz.
- 121) Montrer qu'une famille orthogonale ne contenant pas le vecteur nul est libre.
- 122) Énoncer le théorème de projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie et donner l'expression de cette projection.

1.18 – Probabilités

- 123) Montrer qu'une loi de probabilité est entièrement caractérisée par sa distribution de probabilité.
- 124) Soit A un événement de probabilité non nulle. Montrer que l'application P_A est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.
- 125) Énoncer et démontrer la formule des probabilités composées.
- 126) Décrire le système complet d'événements associé à une variable aléatoire discrète.
- 127) Déterminer la loi d'une variable aléatoire obtenue par transfert.
- 128) Montrer que la loi binomiale compte le nombre de succès lors d'une succession d'épreuves de Bernoulli indépendantes.
- 129) Calculer l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale par deux méthodes différentes.
- 130) Montrer que trois événements indépendants deux à deux ne sont pas nécessairement mutuellement indépendants.
- 131) Montrer que trois variables aléatoires indépendantes deux à deux ne sont pas nécessairement mutuellement indépendantes.
- 132) Énoncer et démontrer les formules des probabilités totales et de Bayes.

1.19 – Informatique

- 133) Implémenter l'algorithme de la division euclidienne en Python.
- 134) Écrire un algorithme de test de primalité d'un entier.
- 135) Implémenter le test de primalité en Python.
- 136) Implémenter l'algorithme de dichotomie et étudier sa terminaison et sa complexité.
- 137) Implémenter l'algorithme du tri à bulle, étudier sa terminaison et sa complexité.

Chapitre 2 – Exercices

2.1 – Logique et raisonnement

Exercice 2.1.1. Traduisez les assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

- (a) Toute fonction croissante est à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.
- (b) L'image d'une fonction bijective est égal à son ensemble d'arrivée.

L'une de ces assertions est vraie, laquelle ? Sauriez-vous le montrer ?

Exercice 2.1.2. Traduisez les assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

- (a) Toutes les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ s'annulent.
- (b) Il existe une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ telle que l'image d'un entier soit son double.
- (c) Si une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ admet un point fixe, alors elle s'annule en ce point fixe.

Exercice 2.1.3. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Traduisez en français chacune de ses assertions. Expliquez la différence entre les deux assertions proposées dans chaque cas.

- (a) $\forall x \in E, \exists y \in F : y = f(x)$ et $\exists y \in F, \forall x \in E : y = f(x)$
- (b) $\forall y \in F, \exists x \in E : y = f(x)$ et $\exists x \in E, \forall y \in F : y = f(x)$

Exercice 2.1.4. Montrer que tout nombre rationnel peut s'écrire comme une somme de deux nombres irrationnels.

Exercice 2.1.5. Existe-t-il deux réels a et b vérifiant : $a + b = ab$?

Exercice 2.1.6. Soit $r \in \mathbb{R}$. On pose pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbf{R} \\ u_{n+1} = u_n \cdot r \end{cases}$$

- (a) Pouvez-vous donner une formule explicite de la suite (u_n) ?
- (b) Montrer que, lorsque $r \neq 1$, la somme des n premiers termes de cette suite vaut :

$$S_n = u_0 \cdot \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

Exercice 2.1.7.

- (a) Cherchez les solutions réelles de l'équation :

$$\sqrt{8x - 7} = 3x + 2$$

- (b) Résoudre, après avoir justifié le domaine de définition, l'inéquation :

$$\ln \sqrt{7 - 4x} > 1$$

Exercice 2.1.8. Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On suppose que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

- (a) Montrez que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}.$$

- (b) Déterminez un x non trivial vérifiant ceci. (i.e. $x \neq \pm 1$)

2.2 – Ensembles et applications

Exercice 2.2.1. On pose $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $\phi(n) = n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que ϕ est bijective de deux façons différentes.

Exercice 2.2.2. On pose $f : x \mapsto x^2$. Déterminer $f([-1, 2])$ et $f^{-1}([-1, 2])$. Plus généralement si $a, b \in \mathbb{R}$, que vaut $f^{-1}([a, b])$? (on suppose que $a \leq b$)

Exercice 2.2.3. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- (a) On suppose $g \circ f$ injective. Montrer que f est injective.
- (b) On suppose $g \circ f$ surjective. Montrer que f est surjective.
- (c) On suppose $g \circ f$ bijective. Qu'en déduit-on sur f et g ?

Exercice 2.2.4. Soit $f : E \rightarrow E$ une application. On suppose que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Exercice 2.2.5. Soient A, B et C trois ensembles. On suppose que

$$A \cup B \subset A \cup C \quad \text{et} \quad A \cap B \subset A \cap C$$

Montrer que $B \subset C$. On suppose désormais qu'il y a égalité dans les inclusions précédentes. Montrer que $B = C$.

Exercice 2.2.6. Soit $A \subset E$.

- (a) Montrer que $A \subset f^{-1}(f(A))$. Il y a-t-il égalité dans le cas général ?
- (b) Montrer que que l'inclusion précédente est une égalité lorsque f est injective.
- (c) Montrer que $A = f^{-1}(f(A))$ pour tout $A \subset E$ si et seulement si f est injective.

Exercice 2.2.7. Soit $B \subset F$.

- (a) Montrer que $B \subset f(f^{-1}(B))$. Il y a-t-il égalité dans le cas général ?
- (b) Montrer que que l'inclusion précédente est une égalité lorsque f est surjective.
- (c) Montrer que $B = f(f^{-1}(B))$ pour tout $B \subset F$ si et seulement si f est surjective.

Exercice 2.2.8. Montrer que

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E) \quad f(A \cap B) = f(A) \cap f(B) \iff f \text{ est injective}$$

Exercice 2.2.9. Soient $A, B \subset E$. Résoudre dans $\mathcal{P}(E)$ l'équation

$$A \cup X = B$$

Exercice 2.2.10. On considère $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ et l'ensemble

$$A = \{x \in E : x \notin f(x)\}$$

- (a) Montrer que l'ensemble A n'admet pas d'antécédent par f .
- (b) En déduire qu'il n'existe pas de surjection de E vers $\mathcal{P}(E)$.

Exercice 2.2.11. Soit E un ensemble fini de cardinal n . On pose $u_n = \text{card} \mathcal{P}(E)$. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n . En déduire que $\text{card} \mathcal{P}(E) = 2^n$.

Exercice 2.2.12. Soit E un ensemble fini. Déterminer $\sum_{A \subset E} \text{card} A$.

2.3 – Sommes, produits et petits systèmes linéaires

Exercice 2.3.1. Calculer $n! \sum_{k=0}^n \frac{2^{k/2}}{(n-k)!k!}$

Exercice 2.3.2. Calculer $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$

Exercice 2.3.3. Calculer $\sum_{k=1}^{100} |50 - k|$

Exercice 2.3.4. Calculer $\sum_{k=n}^{2n} i + 1 + n$

Exercice 2.3.5. Calculer la somme des n premiers cubes.

Exercice 2.3.6. Calculer $\sum_{i,j=0}^n \max(i, j)$ et $\sum_{i,j=0}^n \min(i, j)$

Exercice 2.3.7. Soient $m \in \mathbb{N}$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{m+k}{m}.$$

Déterminer une formule simple de S_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2.3.8. On pose $P_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right)$ pour $\theta \in]0, \pi[$.

- (a) Rappeler la formule de duplication de sin.
- (b) En déduire une expression simple de P_n .

Exercice 2.3.9. Résoudre le système :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases}$$

Exercice 2.3.10. Résoudre le système :

$$\begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x + y + z = -1 \\ x + 11y - z = 5 \end{cases}$$

Exercice 2.3.11. Résoudre le système :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ -x + y + z = 3 \end{cases}$$

Exercice 2.3.12. Chercher les entiers $n \in \mathbb{N}$ vérifiant

$$\binom{n}{2} = \binom{n}{4}.$$

Exercice 2.3.13. On pose $P_n = \prod_{k=1}^n \cosh\left(\frac{x}{2^k}\right)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$.

- (a) Rappeler la formule de duplication de $\sinh$.
- (b) En déduire une expression simple de P_n . Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$.

2.4 – Suites et limites

Exercice 2.4.1. On note $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ pour $n \geq 1$.

- (a) Montrer que (u_n) est croissante
- (b) Montrer que pour tout $n \geq 1$: $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. En déduire que (u_n) converge.

Exercice 2.4.2. Donner le terme général des suites suivantes :

- (a) $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3u_n + 1$
- (b) $u_0 = 1$, $u_1 = -3$ et $u_{n+2} + 2u_{n+1} + u_n = 0$
- (c) $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et $u_{n+2} - 2u_{n+1} + 2u_n = 0$

Exercice 2.4.3. Soit (u_n) une suite réelle. On suppose que les limites de (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{n^2}) existent. Montrer que (u_n) admet une limite.

Exercice 2.4.4. Étudier la suite de terme générale : $w_n = n^{1/n}$.

Exercice 2.4.5. Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. On suppose que $M = \sup A \notin A$. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $]M - \varepsilon, M[$ contient une infinité d'éléments de A . Illustrer l'importance de l'hypothèse $\sup A \notin A$ sur un contre-exemple où ce n'est pas le cas.

Exercice 2.4.6. Soit A une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$.

- (a) On pose $B = \{|x - y| \mid (x, y) \in A^2\}$. Montrer que B est borné.
- (b) On considère $\delta = \sup B$. Montrer que $\delta = \sup A - \inf A$.

Exercice 2.4.7. Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$.

- (a) Justifier l'existence de $\sup A$ et rappeler en une caractérisation.
- (b) Construisez une suite (a_n) d'éléments de A qui converge vers $\sup A$.

Exercice 2.4.8. Soit (u_n) une suite d'entiers. Montrer que (u_n) converge si et seulement si elle est stationnaire.

Exercice 2.4.9. On considère (u_n) et (v_n) deux suites de limites respectives ℓ et ℓ' . On suppose $\ell < \ell'$. Montrer que $u_n < v_n$ à partir d'un certain rang.

Exercice 2.4.10. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ qui vérifient

$$f \circ f + f = 2 \operatorname{Id}_{\mathbb{R}_+^*}$$

.

2.5 – Continuité

Exercice 2.5.1. Étudiez les limites suivantes lorsque $x \rightarrow +\infty$

- | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (a) $3x^2 - e^x$ | (c) $xe^{\sqrt{x}}$ | (e) $\frac{1}{x} \lfloor x \rfloor$ |
| (b) $\frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x + 1}$ | (d) $\frac{x \cos(e^x)}{x^2 + 1}$ | (f) $x^2 + x \sin x$ |

Exercice 2.5.2. Étudiez les limites suivantes lorsque $x \rightarrow 0^+$

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) $\frac{1}{x} + \ln x$ | (c) $ \ln(x) ^{d \frac{1}{\ln x}}$ | (e) $x \sin(\ln(x))$ |
| (b) $x^{\sqrt{x}}$ | (d) $\frac{\sin x}{x}$ | (f) $\frac{1}{x} \lfloor x \rfloor$ |

Exercice 2.5.3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strictement décroissante. On suppose que f admet une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est toujours strictement supérieure à la limite.

Exercice 2.5.4. Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que f admet une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée. Atteint-elle nécessairement ses bornes ?

Exercice 2.5.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- (a) Rappeler les définitions de l'image réciproque et d'une partie bornée.
 (b) Montrer que :

$$|f| \xrightarrow{\pm\infty} \infty \iff f^{-1}(B) \text{ est bornée pour toute partie bornée } B \subset \mathbb{R}$$

Exercice 2.5.6. TVI généralisé. Soit f une fonction admettant comme limites -1 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$. Montrer que f s'annule.

Exercice 2.5.7. On pose pour tout $x \in \mathbb{R} : f(x) = \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$. Montrer que f est continue.

Exercice 2.5.8. Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Montrer que $\max(f, g)$ et $\min(f, g)$ sont continues.

Exercice 2.5.9. Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On suppose que pour tout $r \in \mathbb{Q} : f(r) = g(r)$. Montrer que $f = g$.

Exercice 2.5.10. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(2x) = f(x)$$

Exercice 2.5.11. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Exercice 2.5.12. On considère $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant $f(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe $c \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que

$$f(c) = f(c + \frac{1}{n})$$

Exercice 2.5.13. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que f n'est ni majorée ni minorée. Montrer que f est surjective.

Exercice 2.5.14. Dans cet exercice, on se propose de montrer que si une fonction continue est nulle sur une partie dense de $\mathbb{R}$, alors elle nulle sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et E une partie dense de $\mathbb{R}$, c'est à dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $\varepsilon > 0$: $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap E \neq \emptyset$

- (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite $(e_n)_{n \geq 0} \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $e_n \rightarrow x$.
- (b) En déduire le résultat voulu.

Exercice 2.5.15. Montrer qu'une fonction f définie sur une partie $A \subseteq \mathbb{R}$ ouverte de $\mathbb{R}$, continue à valeurs dans $\mathbb{Z}$, est localement constante. (A n'est pas forcément un intervalle)

2.6 – Dérivation

Exercice 2.6.1. Calculer les dérivées n -ièmes des fonctions suivantes :

- (a) $\cos$ et $\sin$. On proposera une formule qui ne dépend pas de la classe de n modulo 4.
- (b) $x \mapsto x^p$ pour $p \in \mathbb{Z}$.
- (c) $x \mapsto (x^2 - x - 1)e^x$.
- (d) $x \mapsto \cos(x)e^x$.
- (e) $x \mapsto \frac{1}{x-\lambda}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.6.2. *Théorème de Darboux.*

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Soient $x, y \in]a, b[$. On suppose que $f'(x) < 0$ et $f'(y) > 0$. Montrer que f' s'annule. Généraliser ce résultat à n'importe quel réel λ vérifiant $f'(x) < \lambda < f'(y)$.

Exercice 2.6.3. *Vrai ou faux ?*

Pour chacune de ses affirmations, fournissez un contre-exemple ou une preuve.

- (a) Une fonction dérivable sur $\mathbb{R}^*$ de dérivée nulle sur $\mathbb{R}^*$ est constante.
- (b) Si f est convexe sur $[a, b]$ alors elle est continue sur $]a, b[$.
- (c) Si f et g sont convexes, alors $g \circ f$ est convexe.
- (d) Si $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est convexe décroissante, alors elle est minorée.
- (e) Une fonction dérivable en 0 est continue sur un voisinage de 0.

Exercice 2.6.4. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Montrer que f est lipschitzienne si et seulement si f' est bornée.

Exercice 2.6.5. Soit f dérivable en $a \in \mathbb{R}$. Étudiez

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a}$$

Exercice 2.6.6. On pose $f = \ln \circ \ln$, défini sur $]1, \infty[$.

- (a) Justifier que f est bien défini et montrer que f est concave.
- (b) En déduire que

$$\forall x, y \in]1, \infty[: \ln \left(\frac{x+y}{2} \right) \geq \sqrt{\ln(x) \ln(y)}$$

Exercice 2.6.7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et dérivable. On suppose que f admet une limite ℓ en $+\infty$. Déterminer, si elle existe, la limite de f' en $+\infty$.

Exercice 2.6.8. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On pose

$$\forall x \in [0, 1] : \varphi(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } x \in [0, 1/2] \\ f(2x-1) & \text{sinon} \end{cases}$$

A quelle(s) condition(s) φ est-elle continue? Dérivable?

Exercice 2.6.9. On pose $f : t \mapsto e^{-\frac{t^2}{2}}$.

(a) Montrer que f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et qu'il existe une suite de polynômes $(P_n) \in \mathbb{R}[X]^\mathbb{N}$ telle que :

1. $f^{(n)}(x) = P_n(x)f(x)$
2. $P_{n+1} = P'_n - XP_n$

Calculer les premiers termes de cette suite.

(b) Déterminer le coefficient dominant de P_n , son degré et ses limites en $\pm\infty$.

(c) On suppose P_n scindé à racines simples. On note $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n$ ses racines. Déterminer le signe de $P'_n(\alpha_i)$ pour tout i .

Exercice 2.6.10. *Théorème du point fixe de Banach-Picard.*

Soit $f : [a, b] \mapsto [a, b]$ une fonction $\mathcal{C}^1$ vérifiant $|f'| < 1$.

(a) Montrer que f admet un unique point fixe. On le notera α .

(b) Étudiez la convergence de la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in [a, b] \\ \forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Exercice 2.6.11. *Théorème de Rolle généralisé.*

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et ℓ un réel. On suppose que

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = \ell$$

Montrer que f' s'annule. Proposer et démontrer une généralisation analogue pour le théorème des accroissements finis.

2.7 – Analyse asymptotique

Exercice 2.7.1. *Quelques DL :*

- (a) A l'ordre 3 en $x = 0$: $\sqrt{1 + \sin(x)}$.
- (b) A l'ordre 6 en $x = 0$: $\sin(x) \cos(2x)$.
- (c) A l'ordre 2 en $x = 1$: $\exp(\sqrt{x})$.
- (d) A l'ordre 4 en $x = 0$: $\frac{1}{x^2 + x + 1}$.
- (e) A l'ordre 3 en $x = 0$: $(1+x)^{\frac{1}{x}}$.
- (f) A l'ordre 5 en $x = 0$: $\cos(x)^{\sin(x)}$.

Exercice 2.7.2. Déterminer les limites des expressions suivantes en $+\infty$.

- (a) $n \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\pi - 1 \right)$.
- (b) $(n+1)(n^{\frac{1}{n}} - 1)$.

Exercice 2.7.3. Déterminer les limites suivantes.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right)$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)^{x^2}$

Exercice 2.7.4. Étude d'une suite implicite.

On considère pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ l'équation $x + \ln(x) = n$.

- (a) Montrer que cette équation admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$ pour tout n . On la note x_n . Montrer que la suite (x_n) est strictement croissante. En déduire sa limite.
- (b) Montrer que $x_n \sim n$ en $+\infty$
- (c) Montrer que $x_n = n - \ln(n) + o(\ln(n))$
- (d) Montrer que $x_n = n - \ln(n) + \ln(n)/n + o(\ln(n)/n)$

Exercice 2.7.5. Déterminer un équivalent de la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \int_{n^2}^{n^3} \frac{dt}{1+t^2}$$

Exercice 2.7.6. Déterminer un équivalent de arccos en 1^-

Exercice 2.7.7. Soit (u_n) une suite réelle décroissante telle que

$$u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}$$

Cherchez un équivalent simple de (u_n)

Exercice 2.7.8. Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\left(1 + \frac{i\theta}{n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{i\theta}$$

Exercice 2.7.9. Constante d'Euler-Mascheroni.

On pose pour $n \geq 1$:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) \quad \text{et} \quad b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$$

- (a) Montrer par la méthode de votre choix que :

$$\forall x \in]-1, \infty[\quad \ln(x+1) \leq x$$

- (b) Justifier que (a_n) et (b_n) sont adjacentes. On notera γ^* leur limite commune.
- (c) Déterminer un développement asymptotique à deux termes de la suite $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)_{n \geq 1}$. En déduire que cette suite diverge.

Exercice 2.7.10. Chercher un développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction

$$x \mapsto \arctan(e^x)$$

. Tracer l'allure de la courbe de cette fonction au voisinage de $x = 0$.

Exercice 2.7.11. Intégrales de Wallis.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx$$

*. γ est appelé la constante d'Euler-Mascheroni.

- (a) Montrer que la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = (n+1)I_n I_{n+1}$ est constante.
 (b) En déduire un équivalent simple de (I_n) .

Exercice 2.7.12. Soient a, b deux réels positifs. Étudiez

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1/n} + b^{1/n}}{2} \right)^n$$

Exercice 2.7.13. Une autre suite implicite.

On introduit pour tout entier naturel n le polynôme $P_n = X(X-1)(X-2) \cdots (X-n)$

- (a) Montrer que P'_n admet une unique racine de $[0, 1]$. On la note x_n . Ceci détermine une suite (x_n) .
 (b) Étudiez la monotonie de cette suite.
 (c) Montrer que pour tout $x \neq 0, 1, 2, \dots, n$:

$$\frac{P'_n(x)}{P_n(x)} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{x-k}$$

- (d) Déterminez un équivalent de la suite (x_n) . On admettra le résultat de l'exercice 2.7.9, à savoir

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n)$$

2.8 – Intégration sur un segment

Exercice 2.8.1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, soit $T > 0$. Montrer que f est T -périodique si et seulement si l'application

$$x \mapsto \int_x^{x+T} f(t) \, dt$$

est constante.

Exercice 2.8.2. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$g(c) \int_a^b f = f(c) \int_a^b g$$

Exercice 2.8.3. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que pour toute fonction $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue s'annulant en a et b l'intégrale

$$\int_a^b fg = 0$$

Montrer que f est identiquement nulle.

Exercice 2.8.4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que

$$\int_a^b \sin(nt) f(t) \, dt \longrightarrow 0$$

Exercice 2.8.5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Étudiez

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 t^n f(t) \, dt$$

Exercice 2.8.6. Etudiez

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} ((n+1)(n+2) \cdots (2n))^{1/n}$$

Indication : On pourra s'intéresser à $\ln\left(\frac{1}{n} ((n+1)(n+2) \cdots (2n))^{1/n}\right)$

Exercice 2.8.7. Montrer que

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \longrightarrow e$$

Exercice 2.8.8. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant $f(x) = f(a+b-x)$ pour tout $x \in [a, b]$. Montrer

$$\int_a^b x f(x) \, dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) \, dx$$

En déduire la valeur de

$$\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} \, dx$$

Exercice 2.8.9. Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. On suppose que $\int_0^1 f = 1/2$. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 2.8.10. Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $n \in \mathbb{N}$ un entier naturel. On suppose que

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad \int_a^b t^k f(t) \, dt = 0$$

Montrer que f s'annule au moins $n+1$ fois sur $[a, b]$.

2.9 – Intégration sur un intervalle non borné

Exercice 2.9.1. Montrer que l'intégrale $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} \, dt$ est semi-convergente.

Exercice 2.9.2. Étudier la convergence de l'intégrale impropre

$$\int_2^\infty \frac{dt}{t^\alpha [\ln(t)]^\beta},$$

où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sont des paramètres.

Exercice 2.9.3. Montrer que l'intégrale $\int_\alpha^\infty \frac{dt}{e^t - 1}$ converge pour tout $\alpha > 0$ et donner sa valeur.

Exercice 2.9.4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction

$$J_n :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \int_{-\ln x}^\infty e^{-t} \frac{1 - e^{-nt}}{1 - e^{-t}} \, dt$$

Montrer que $J_n(x)$ converge pour tout $x \in]0, 1[$ et calculer sa valeur. Montrer que cette suite de fonction converge et que $\lim_{n \rightarrow \infty} J_n(x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{x^n}{n}$.

Exercice 2.9.5. Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$ l'intégrale $\int_0^\infty t^n e^{-t} \, dt$.

Exercice 2.9.6. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose l'intégrale

$$I_n = \int_{-\infty}^\infty \frac{dt}{(1+t^2)^n}.$$

Montrer que I_n est convergente pour tout n , puis à l'aide d'une relation de récurrence, déterminer une expression de I_n .

Exercice 2.9.7. Dans cet exercice, on propose de calculer l'intégrale de l'exercice 1, dites de Dirichlet.

1) Établir la convergence de l'intégrale de Dirichlet :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

2) Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on pose :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} dt \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt.$$

i) Pour tout $n \in \mathbf{N}$, vérifier que I_n est convergente et que $I_n = \frac{\pi}{2}$.

ii) Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi(t) \sin((2n+1)t) dt = 0$$

pour toute fonction $\varphi : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbf{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

iii) En déduire que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (I_n - J_n) = 0.$$

iv) En conclure que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

2.10 – Primitives et équations différentielles

Exercice 2.10.1. Soient a et ω deux réels non tous les deux nuls. Déterminer une primitive de

$$x \mapsto \cos(\omega t)e^{at} \quad \text{et de} \quad x \mapsto \sin(\omega t)e^{at}.$$

Exercice 2.10.2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\Im(\lambda) \neq 0$. Déterminer une primitive de

$$t \mapsto \frac{1}{t - \lambda}.$$

Exercice 2.10.3. Calculer pour tous entiers $n, m \in \mathbf{N}$ l'intégrale :

$$\int_0^{2\pi} \cos(nt) \cos(mt) dt.$$

Exercice 2.10.4. Calculer l'intégrale pour tous entiers $p, q \in \mathbf{N}$ l'intégrale

$$\int_0^1 t^p (1-t)^q dt.$$

Exercice 2.10.5. Pour $n \in \mathbf{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt.$$

(a) Montrer pour tout $n \in \mathbf{N}$ que $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$.

(b) En déduire une expression de I_n selon la parité de n .

Exercice 2.10.6. Soit $\omega > 0$. Déterminer les solutions des équations différentielles

$$(1) : y'' + \omega^2 y = 0 \quad \text{et} \quad (2) : y'' - \omega^2 y = 0.$$

Exercice 2.10.7. Chercher les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables vérifiant

$$f' + f = f(0) + f(1).$$

Exercice 2.10.8. Déterminer tous les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = f(-x).$$

Exercice 2.10.9. Déterminer tous les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall s, t \in \mathbb{R} \quad f(s+t) = f(s)f(t).$$

Exercice 2.10.10. Déterminer les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que les solutions de l'équation différentielle

$$y'' + ay' + by = 0$$

soit bornée sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 2.10.11. Chercher les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables vérifiant

$$f' + f = \int_0^1 f.$$

Exercice 2.10.12. Déterminer une équation différentielle dont les solutions sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{x+C}{1+x^2}.$$

Exercice 2.10.13. Chercher les solutions du système différentiel suivant :

$$\begin{cases} x'' = \omega y' \\ y'' = -\omega x' \end{cases}$$

Remarque : Ces équations régissent le mouvement d'une particule chargée dans le plan (xOy) dans un champ magnétique suivant l'axe (Oz)

Exercice 2.10.14. Résoudre l'équation différentielle

$$y^{(4)} - 2y'' + y = 0.$$

Exercice 2.10.15. Trouver toutes les fonctions continue sur $[0, \infty[$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R} : 3 \int_0^x f = 2xf(x).$$

Exercice 2.10.16. Déterminer une relation entre $\int \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ et $\int \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}$

Exercice 2.10.17. Déterminer la solution générale du système différentiel

$$\begin{cases} x'' = -5x + 4y \\ y'' = 4x - 5y \end{cases}.$$

Exercice 2.10.18. Trouver les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : f(x)^2 - f(y)^2 = f(x+y)f(x-y).$$

Exercice 2.10.19. Soient $k \neq 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Déterminer les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = kf(\lambda - x).$$

2.11 – Nombres complexes

Exercice 2.11.1.

- (a) Chercher les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que $(1 + i\sqrt{3})^n$ est un réel.
- (b) Calculer les racines carrées de $i + \sqrt{3}$. En déduire la valeur de $\cos(\frac{\pi}{12})$.
- (c) Résoudre dans $\mathbb{C} : z^2 + iz - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} = 0$.
- (d) Mettre sous forme algébrique $(2 + 2i)^6$, $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}\right)^{20}$ et $\frac{(1 + i)^{2000}}{(i - \sqrt{3})^{1000}}$.
- (e) Factoriser pour tout $x \in \mathbb{R} : \cos(2x) + \cos(3x)$.

Exercice 2.11.2. Soit $x \in \mathbb{R}$.

- (a) Linéariser $\sin^3(x)$ et $\cos^4(x)$.
- (b) Exprimer e^{i5x} en fonction de $\sin(x)$ et $\cos(x)$. En déduire des expressions de $\sin(5x)$ et $\cos(5x)$.

Exercice 2.11.3. Soit $a \in]0, +\infty[$. On note $z = a + i \in \mathbb{C}$ et ϕ l'argument de z dans $]-\pi, \pi]$

- (a) Montrer que $\phi = \arctan(1/a)$. Que dire du cas $a < 0$?
- (b) *Application* : Calculer $\arctan(1/2) + \arctan(1/3)$

Exercice 2.11.4. Soient $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$.

- (a) Montrer que

$$|z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|$$

- (b) Montrer que l'on a égalité si et seulement si il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et des réels positifs $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$ tels que pour tout $l \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$z_l = \lambda_l z_k$$

- (c) Interpréter graphiquement cette dernière condition.

Exercice 2.11.5. Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

- (a) Résoudre dans $\mathbb{C} : z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$
- (b) Résoudre dans $\mathbb{C} :$

$$\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^n + \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 2\cos(\theta)$$

Exercice 2.11.6. Soit (E) l'équation :

$$z^3 + (1+i)z^2 + (i-1)z - i = 0$$

- (a) Chercher une solution imaginaire pure de (E) .
 (b) Montrer que l'on peut écrire (E) sous cette forme :

$$(z - ai)(z^2 + bz + c) = 0$$

où b et c sont des nombres complexes.

- (c) En déduire les solutions de (E) .

Exercice 2.11.7.

- (a) Montrer que pour tout réel x :

$$\sin(x) \leq x$$

- (b) En déduire que pour tout réel t :

$$|e^{it} - 1| \leq |t|$$

Interpréter graphiquement.

Exercice 2.11.8.

- (a) Montrer que pour tous réels x, y : $2xy \leq x^2 + y^2$
 (b) Soient $a, b \in \mathbb{C}$. Établir :

$$|a + b|^2 \leq (1 + |a|^2)(1 + |b|^2)$$

Exercice 2.11.9. Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes tels que $z_1 z_2 \neq -1$. On suppose également que z_1 et z_2 sont de module 1. Montrer que

$$\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2} \in \mathbb{R}.$$

Exercice 2.11.10. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\alpha = \frac{\pi}{n}$. Calculer

$$S = \prod_{k=1}^{n-1} \sin(k\alpha).$$

2.12 – Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Exercice 2.12.1. Soient a et b deux entiers et p un nombre premier. Montrer que

$$p \mid a \text{ et } p \mid b \iff p \mid ab \text{ et } p \mid a + b$$

Exercice 2.12.2. Choisissez un nombre premier p supérieur à 5 et effectuer la suite d'opération suivante :

- Élever le au carré,
- Ajouter lui 17,
- Faites en la division euclidienne par 12.

Montrer que le reste vaut 6.

Exercice 2.12.3. Soit $q \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe un intervalle de longueur q sans nombres premiers

Exercice 2.12.4. Soient $a, b \in \mathbb{N}$ deux entiers premiers entre eux. On suppose que ab est un carré parfait. Montre que a et b sont aussi des carrés parfaits.

Exercice 2.12.5. Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. On suppose que a^2 divise b^2 . Montrer que a divise b .

Exercice 2.12.6. Déterminer les entiers positifs a et b sachant que $a < 4000$ et que la division euclidienne de a par b donne un quotient de 82 et un reste de 47.

Exercice 2.12.7. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de $2^{2013} + 562$ par 4.

Exercice 2.12.8. Déterminer les entiers n tels que $n - 4$ divise $3n - 17$.

Exercice 2.12.9. Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 2^n par 5.

Exercice 2.12.10. Montrer que la somme de 3 cubes consécutifs est toujours divisible par 9.

Exercice 2.12.11. Soit $n \in \mathbb{N}$. Lorsque l'on divise n par 12, on obtient un reste de 8. Lorsque l'on divise n par 10, on augmente le quotient de 1 et le reste devient 2. Quel est ce nombre ?

Exercice 2.12.12. Calculer le plus grand diviseur commun à 390 et 525.

Exercice 2.12.13. Soient a et b deux entiers premiers entre eux. Montrer que $\frac{\ln a}{\ln b}$ n'est jamais rationnel.

2.13 – Espaces vectoriels

Exercice 2.13.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Soient F et G deux sev de E . Montrer qu'il y a équivalence entre

- (i) $F \cup G$ est un sous espace vectoriel
- (ii) $F \subseteq G$ ou $G \subseteq F$

Exercice 2.13.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n . On considère deux sev de E : F et G . Le but de ce problème est de montrer qu'il y a équivalence entre

- (i) F et G admettent un supplémentaire commun
 - (ii) $\dim F = \dim G$
- 1) Montrer que (i) $\Rightarrow$ (ii).
 - 2) On suppose (ii) et que $F \subset G$ ou $G \subset F$. Montrer que F et G admettent un supplémentaire commun. On suppose désormais que $F \not\subseteq G$ et $G \not\subseteq F$.
 - 3) Pour montrer (ii) $\Rightarrow$ (i) dans ce cas, on va procéder par récurrence descendante. Montrer que (ii) $\Rightarrow$ (i) lorsque $\dim F = \dim G = n$.
 - 4) On note $p = \dim F = \dim G \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. On suppose que (ii) $\Rightarrow$ (i) pour tous sev H_1 et H_2 de dimension $p+1$. Montrer qu'il existe (x, y) in $F \times G$ tels que

$$G \oplus \text{Vect } x \quad \text{et} \quad F \oplus \text{Vect } y$$

- 5) En déduire que ces deux SEV admettent un supplémentaire commun.
- 6) Montrer que F et G admettent un supplémentaire commun de la forme :

$$S \oplus \dots$$

- 7) Conclure.

Exercice 2.13.3. On se propose de montrer que toute matrice nilpotente de $M_n(\mathbb{K})$ est d'indice de nilpotence au plus n . Soit N une matrice nilpotente non nul. On note p le plus petit entier tel que $N^p = 0$. On va raisonner par l'absurde et supposer que $p > n$.

- 1) Montrer qu'il existe $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ non nul tel que $N^{p-1}X \neq 0$. En déduire que $N^k X \neq 0$ pour tout $k \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$
- 2) Montrer que $(X, NX, N^2X, \dots, N^{p-1}X)$ est une famille libre de $M_{n,1}(\mathbb{K})$. Conclure.

Exercice 2.13.4. *Polynômes de Newton.*

On considère la suite de polynômes (P_n) définie par

$$\begin{cases} P_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N} : P_{n+1} = \frac{X-n}{n+1} P_n \end{cases}$$

- (a) Calculer les premiers termes de cette suite. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (b) On fixe un entier $n \geq 1$. Soit Q un polynôme de $\mathbb{K}_n[X]$. Déterminer les coordonnées de Q dans cette base.
- (c) Montrer que Q est à coordonnées entières (dans cette base) si et seulement si $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.

Exercice 2.13.5. On note E l'espace vectoriel des suites réelles convergente.

- (a) Montrer que $\{(x_n) \in E : x_n \rightarrow 0\}$ est un sous espace vectoriel de E . On le notera F .
- (b) Déterminer un supplémentaire de F dans E .

Exercice 2.13.6. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. On se donne $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ deux familles finies de vecteurs de E . On note $V = \text{Vect } \mathcal{F}_1$ et $W = \text{Vect } \mathcal{F}_2$. Montrer que

$$V + W = \text{Vect } \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2.$$

Exercice 2.13.7. On rappelle qu'en dimension finie, un hyperplan d'un espace de dimension d est un sous espace de dimension $d-1$. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, F un sev de E et H un hyperplan de E . On suppose que $F \not\subset H$. Montrer que

$$\dim F \cap H = \dim F - 1$$

Exercice 2.13.8. Dans ce problème, on propose de montrer le résultat suivant :

Tout hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

On rappelle qu'en dimension finie, un hyperplan d'un espace de dimension d est un sous espace de dimension $d-1$. On fixe H un hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$. On suppose que $I_n \notin H$ (sinon, I_n étant inversible, il n'y a rien à montrer)

- (a) Montrer que $\text{Vect } I_n$ est un supplémentaire de H .
- (b) Construisez une matrice inversible de H . Conclure.

Indication : On pourra s'intéresser aux matrices élémentaires $E_{i,j}$.

Exercice 2.13.9. On note $E = \mathbb{K}_n[X]$. Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on note :

$$F_i = \{P \in E : \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket \text{ tel que } j \neq i, P(j) = 0\}$$

Montrer que F_i est un sous espace vectoriel de E pour tout i et que

$$E = \bigoplus_{i=0}^n F_i$$

Exercice 2.13.10. On note E le sous espace vectoriel des fonctions de classes $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. On pose

$$F = \{f \in E \text{ tel que } f(0) = f'(0) = 0\}$$

Montrer qu'il s'agit d'un SEV de E . Cherchez un supplémentaire de F .

Exercice 2.13.11. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n . On considère deux hyperplans de E : H_1 et H_2 . Montrer que ces deux hyperplans admettent un supplémentaire commun. Le résultat reste-t-il vrai si E est de dimension infinie ?

Exercice 2.13.12. On considère un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E . Soit $(u, v, w, s) \subseteq E$ une famille libre. Étudiez la liberté des familles $(u + v, v + w, u + w)$ et $(u + v, v + w, w + s, s + u)$.

Exercice 2.13.13. Montrer que l'ensemble des fonctions lisses à support compact est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 2.13.14. Vérifier que l'espace E_p des suites p -périodiques est un sous espace de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et déterminer une base de ce dernier.

Exercice 2.13.15. Soit $N \in \mathbb{N}$ Montrer que

$$\text{Vect } \cos(0), \cos(x), \dots, \cos(Nx) = \text{Vect } \cos^0(x), \cos(x), \dots, \cos^N(x).$$

Exercice 2.13.16. Soient F et G deux sous espaces de E . Le but de cet exercice est de montrer la formule de Grassmann :

$$\dim F + G = \dim F + \dim G - \dim F \cap G.$$

- (a) Montrer que $F \cap G$ admet une base. Compléter cette base pour en faire une famille génératrice de $F + G$.
- (b) Montrer que la famille précédemment obtenue est libre. Conclure.

Exercice 2.13.17.

2.14 – Applications linéaires

Exercice 2.14.1. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$. On pose $w = u \circ v$. Montrer que w est un isomorphisme si et seulement si $\text{Ker } u$ et $\Im v$ sont supplémentaires dans E , v est injective et u est surjective.

Exercice 2.14.2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et soient $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ non nuls et distincts. On suppose que f vérifie :

$$f^2 - (\alpha + \beta)f + \alpha\beta \text{Id}_E = 0$$

- (a) Montrer que f est inversible et donner son inverse.
- (b) Montrer que

$$\text{Ker } f - \alpha \text{Id}_E \oplus \text{Ker } f - \beta \text{Id}_E = E$$

- (c) *Application.* Montrer que si p (resp. s) est une projection (resp. symétrie), alors $E = \Im p \oplus \text{Ker } p$ (resp. $E = \text{Ker } s - \text{Id}_E \oplus \text{Ker } s + \text{Id}_E$)

L'exercice 2.14.2 démontre un cas particulier d'un résultat plus général que voici :

THÉORÈME 2.1 (Lemme des noyaux) — Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes premiers entre-eux. Soit E un $\mathbb{C}$ -ev. Pour tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$:

$$\text{Ker } PQ(u) = \text{Ker } P(u) \oplus \text{Ker } Q(u).$$

En particulier si PQ annule u :

$$E = \text{Ker } P(u) \oplus \text{Ker } Q(u).$$

Exercice 2.14.3. On suppose E de dimension finie. Soient f et g deux endomorphismes de E . On suppose que

$$f^2 + f \circ g = \text{Id}_E$$

Montrer que f et g commutent.

Exercice 2.14.4. On suppose que $\dim E = n < \infty$. Soit u un endomorphisme nilpotent de E . On souhaite montrer que $f^n = 0$.

- (a) Par l'absurde, on suppose que l'indice de nilpotence p de f est strictement supérieur à n . Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que

$$\forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket : f^k(x) \neq 0$$

- (b) Étudiez la liberté de la famille $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{p-1}(x))$. Conclure.

Exercice 2.14.5. On suppose E de dimension finie $n \geq 2$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que f est de rang 1 et que $f^2 \neq 0$. Montrer que

$$\exists \lambda \in \mathbb{K} : f^2 = \lambda f$$

Exercice 2.14.6. On suppose E de dimension finie n . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose

$$I_k = \Im f^k \quad \text{et} \quad N_k = \text{Ker } f^k$$

- (a) Montrer que les suites (I_k) et (N_k) sont respectivement décroissantes et croissantes au sens de l'inclusion.
 (b) Montrer qu'elles sont stationnaires à partir du même rang p .
 (c) Montrer que $E = I_p \oplus N_p$.

Exercice 2.14.7. On pose l'application $\Delta : \mathbb{K}_n[X] \longrightarrow \mathbb{K}_n[X]$ telle que :

$$\forall P \in \mathbb{K}_n[X] : \Delta(P) = P(X+1) - P(X)$$

- (a) Vérifier que Δ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X])$
 (b) Montrer que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\Im \Delta^k \subset \mathbb{K}_{n-k}[X]$$

- (c) En déduire que Δ est nilpotent.

Exercice 2.14.8. Soient $n > 0$ et $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

- (a) Montrer que $\phi : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ définie par

$$\phi(P) = (P(a_0), \dots, P(a_n))$$

est un isomorphisme.

- (b) Déterminer l'image réciproque de la base canonique de $\mathbb{R}^{n+1}$ par ϕ .
 (c) Déterminer les coordonnées d'un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ quelconque dans cette base.

Exercice 2.14.9. Soit B un polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$. On note r l'application qui à un polynôme A associe son reste R dans la division euclidienne de A par B .

- (a) Vérifier que r est correctement définie et que c'est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

(b) Montrer que r est une projection. On précisera son image et son noyau.

Exercice 2.14.10. On pose $\Psi : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow M_n(\mathbb{K})^*$ l'application

$$\Psi : A \longmapsto (M \mapsto \operatorname{Tr} AM)$$

(a) Vérifier que pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\Psi(A)$ est bien une forme linéaire. Montrer ensuite que Ψ est linéaire.

(b) Déterminer le noyau de Ψ . En déduire une caractérisation des formes linéaires de $M_n(\mathbb{K})$

Exercice 2.14.11. On pose l'application $\Delta : \mathbb{K}_n[X] \longrightarrow \mathbb{K}_n[X]$ telle que :

$$\forall P \in \mathbb{K}_n[X] : \Delta(P) = P(X+1) + P(X)$$

(a) Vérifier que Δ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X])$

(b) Déterminer le noyau de Δ .

Exercice 2.14.12. On suppose que E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $f^3 + f = 0$.

(a) Montrer que $\operatorname{Ker} f$ et $\Im f$ sont supplémentaires dans E .

(b) Montrer que f est un automorphisme de E si et seulement si $f^2 + \operatorname{Id}_E = 0$.

(c) Sous l'hypothèse $f^2 + \operatorname{Id}_E = 0$, montrer que pour tout $x \neq 0$, la famille $(x, f(x))$ est libre.

2.15 – Calcul matriciel

Exercice 2.15.1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On se donne N une matrice nilpotente de $M_n(\mathbb{C})$.

(a) Montrer que $I - N$ est inversible et calculer son inverse.

(b) Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On suppose que A et N commutent. Montrer que A est inversible si et seulement si $A + N$ est inversible.

Exercice 2.15.2. Montrer que A définie ci dessous est inversible et calculer son inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2.15.3. Chercher les matrices $M \in M_2(\mathbb{C})$ vérifiant $M^2 = I_2$.

Exercice 2.15.4. On considère :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Montrer que A est inversible et calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$ puis $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 2.15.5. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que le produit de deux matrices symétriques soit une matrice symétrique.

Exercice 2.15.6. Montrer que toute matrice de $M_n(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Exercice 2.15.7. Soient A et B deux matrices nilpotentes. On suppose qu'elles commutent. Montrer que $A + B$ est nilpotente.

Exercice 2.15.8. On considère A une matrice antisymétrique réelle de taille n .

- (a) Montrer que $X^T A X = 0$ pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$.
 (b) En déduire que $I_n + A$ est inversible.
 (c) Montrer que $M = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ est orthogonale, i.e. $M^T M = I_n$.

Exercice 2.15.9. Soit $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que $AB + BA = 0_n$. Proposer une formule de développement pour $(A + B)^n$.

Exercice 2.15.10. Déterminer les matrices A qui commutent avec toutes les matrices de $M_n(\mathbb{R})$.

2.16 – Matrice d'application linéaire

Exercice 2.16.1. On pose

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et on note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associée.

- (a) Déterminer le noyau et l'image de f . Montrer que ces espaces sont supplémentaires.
 (b) Déterminer une base adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^3 = \Im f \oplus \text{Ker } f$ et exprimer la matrice de f dans cette base.
 (c) Décrire f comme la composition de transformations vectorielles simples.

Exercice 2.16.2. Soit p un projecteur de $\mathcal{L}(E)$. Montrer que

$$\text{Tr } p = \text{rg } p$$

Exercice 2.16.3. Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts. Montrer que la famille des polynômes $(X - a_i)^n$ constitue une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2.16.4. Soit f un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ (E réel de dimension finie n) vérifiant $f^2 = 0$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f s'écrit par bloc

$$\begin{bmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r \in \mathbb{N}$$

Exercice 2.16.5. On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Déterminer le noyau et l'image de f . En déduire que $f^n = 0$ dès que $n \geq 2$.

Exercice 2.16.6. On note T l'endomorphisme de $M_n(\mathbb{K})$ défini par

$$\forall M \in M_n(\mathbb{K}) \quad T(M) = M^T$$

- (a) Vérifier que T est linéaire, puis que c'est une symétrie.
 (b) Déterminer les noyaux de $T - \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}$ et $T + \text{Id}_{M_n(\mathbb{K})}$. En déduire que $M_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus A_n(\mathbb{K})$.
 (c) Construisez une base adaptée à cette décomposition. Déterminer la matrice de T dans cette base.

2.17 – Déterminants

Exercice 2.17.1. Calcul de déterminants.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{vmatrix}_{[n]} \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 2 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{vmatrix}_{[n]}$$

Exercice 2.17.2. Presque Vandermonde. Soient $a_1, \dots, a_n$ des nombres complexes. Calculer le déterminant

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \dots & a_1^{n-2} & a_1^n \\ 1 & a_2 & \dots & a_2^{n-2} & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{n-2} & a_n^n \end{vmatrix}$$

Exercice 2.17.3. Soient A, B deux matrices carrées de $M_n(\mathbb{R})$.

- (a) Montrer que $\det A^2 + I_n \geq 0$.
 (b) En déduire une condition suffisante sur A et B pour que $\det A^2 + B^2 \geq 0$. Est-elle nécessaire ?

Exercice 2.17.4. Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension $n < \infty$ et $\mathcal{B}$ une base de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose l'application $\phi : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ définie par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n : \phi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, f(x_k), \dots, x_n)$$

Montrer que ϕ est une forme n linéaire alternée. En déduire que

$$\phi(x_1, \dots, x_n) = \text{Tr } f \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

Exercice 2.17.5. Matrice Compagnon. Soient $a_0, \dots, a_{n-1}$ des nombres complexes et soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Calculer $\det A - xI_n$.**Exercice 2.17.6.** Soit Δ_n le déterminant de taille n suivant :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

- 1) Démontrer que, pour tout $n \geq 1$, on a $\Delta_{n+2} = 3\Delta_{n+1} - 2\Delta_n$.
 2) En déduire la valeur de Δ_n pour tout $n \geq 1$.

2.18 – Polynômes

Exercice 2.18.1. Soient P un polynôme à coefficients réels et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que

$$P(a) > 0 \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}^* \quad P^{(k)}(a) \geq 0$$

Montrer que P n'a pas de racines dans $[a, \infty[$

Exercice 2.18.2. Décomposer $X^4 + 2X^3 - 2X - 2$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2.18.3. Décomposer $X^4 + 1$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2.18.4. Soit $\alpha \in]0, \pi[$. Décomposer $X^{2n} - 2\cos(\alpha)X^n + 1$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 2.18.5. Déterminer les polynômes de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant :

$$P(X+1) + P(X) = 0$$

Exercice 2.18.6. Calculer le quotient Q et le reste R de la division euclidienne de A par B dans chacun des cas suivants :

- (a) $A = 2X^4 + X^3 - X^2 - X - 1$ et $B = X^3 + X^2 + X - 3$
- (b) $A = X^4 - 4X^3 - 9X^2 + 27X + 38$ et $B = X^2 - X - 7$
- (c) $A = X^5 - X^2 + 2$ et $B = X^2 + 1$

Exercice 2.18.7. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ et soient a et b deux nombres complexes distincts. Calculer le reste de la division euclidienne de P par $(X-a)(X-b)$, puis celui de P par $(X-a)^2$.

Exercice 2.18.8. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$f_n : x \in [-1, 1] \mapsto \cos(n \arccos(x))$$

- (a) Donner une expression simple de f_0 , f_1 et f_2 .
- (b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [-1, 1]$, exprimer $f_{n+1}(x) + f_{n-1}(x)$ en fonction de $f_n(x)$.
- (c) En déduire qu'il existe une unique suite de polynômes (T_n) dont les fonctions polynomiales associées coïncident avec les f_n sur $[-1, 1]$.
- (d) Déterminer le degré et le coefficient dominant de T_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (e) Montrer que T_n est scindé à racine simple sur $[-1, 1]$.

Ces polynômes particuliers ont un nom : les polynômes de Tchebychev.

Exercice 2.18.9. On considère la suite de polynômes (P_n) définie[†] par

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{\prod_{i=0}^{k-1} (X+i)}{k!}.$$

Déterminer une factorisation de P_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2.18.10. Déterminer une expression générale des polynômes pairs et des polynômes impairs.

Exercice 2.18.11. Déterminer les polynômes périodiques.

[†]. On adopte la convention « produit vide = 1 ».

Exercice 2.18.12. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme. Montrer que $z \in \mathbb{C}$ est une racine de P si et seulement si $\bar{z}$ en est également une. Montrer ensuite que lorsque $z \in \mathbb{C}$ est racine de P , z et $\bar{z}$ sont de même multiplicité. Que pouvez vous en déduire sur les polynômes à coefficients réels de degré impair ?

Exercice 2.18.13. On considère l'endomorphisme f défini par

$$f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], \quad P \mapsto (2X + 1)P + (1 - X^2)P'.$$

- 1) Calculer $f(0)$ et $f(X^k)$ pour $k \in \mathbb{N}$.
- 2) On dit que P est invariant par f si et seulement si $f(P) = P$. Montrer que si P est invariant par f , alors ou bien $P = 0$, ou bien P est de degré 2. Utilisez ce dernier résultat pour en déduire la forme des polynômes invariant par f .

Exercice 2.18.14. Factoriser $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2.18.15. Pour tout polynôme $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\bar{P} = \sum_{k=0}^n \bar{a}_k X^k$. Montrer en premier lieu que pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, l'existence d'un couple $(Q, R) \in \mathbb{C}[X] \times \mathbb{R}[X]$ tel que $P = QR$ implique $Q \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que tout polynôme à coefficients réels de degré supérieur ou égal à 3 peut s'écrire comme le produit de deux polynômes non constant à coefficients réels.

Exercice 2.18.16. On note D le disque unité du plan complexe et ∂D le bord du disque unité. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que

$$\max_{z \in D} |P(z)| = \max_{z \in \partial D} |P(z)|.$$

Exercice 2.18.17. Résoudre dans $\mathbb{C}[X]$ l'équation $P(X^2) = P(X)^2$

Exercice 2.18.18. Soient $x, y, z \in \mathbb{C}$. On suppose que $x + y + z = 1$, $xyz = 1$ et $|x| = |y| = |z|$.

- 1) Montrer que $xy + xz + yz = 1$.
- 2) Déterminer x, y, z . On pourra introduire un polynôme bien choisi.

Exercice 2.18.19. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire non constant de degré n . Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| \geq |\Im(z)|^n$.

2.19 – Réduction et algèbre bilinéaire

Exercice 2.19.1. On considère $x = (x_k)_{k=1, \dots, n}$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$. Montrer que

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \leq \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2}$$

Exercice 2.19.2. Diagonaliser la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercice 2.19.3. On considère le plan vectoriel F d'équation $2x + y + z = 0$. Exprimer F comme l'espace engendré par une famille de vecteurs. En déduire une formule simple de $F^\perp$. Déterminer les projections orthogonales sur F et $F^\perp$.

Exercice 2.19.4. On considère le sous espace vectoriel

$$F = \text{Vect} (0, 1, -2), (2, 0, -3).$$

Déterminer la distance de $(1, 1, 1)$ à F .

Exercice 2.19.5. Soit θ un réel quelconque. On considère la matrice

$$A(\theta) = \begin{bmatrix} 0 & \sin \theta \\ \cos \theta & 0 \end{bmatrix}.$$

Chercher une valeur de θ pour laquelle $A(\theta)$ est diagonalisable puis diagonaliser $A(\theta)$ (pour cette valeur). Déterminer une valeur de θ pour laquelle $A(\theta)$ est antisymétrique. Montrer alors que les valeurs propres de $A(\theta)$ sont imaginaires pures (pour cette valeur).

Exercice 2.19.6. Diagonaliser la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercice 2.19.7. On pose la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- Justifier que A est diagonalisable et chercher ses éléments propres.
- Diagonaliser A en explicitant la matrice de passage P .
- Montrer que

$$\forall X \in M_{3,1}(\mathbb{R}) \quad X^T A X \geq 0,$$

avec égalité si et seulement si $x = 0_{\mathbb{R}^3}$.

Remarque : On dit que A est définie positive.

- Donner un encadrement de $x^T A x$ en fonction de $\|x\|$.

Exercice 2.19.8. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On pose la matrice $H = A^T A$.

- Déterminer le noyau de H . H est-elle diagonalisable ?
- Montrer que H vérifie pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$

$$X^T H X \geq 0$$

En déduire que les valeurs propres de H sont positives. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que les valeurs propres de H soient strictement positives.

Exercice 2.19.9. On considère le sous espace vectoriel $F = \text{Vect} (0, 1, -2)$. Déterminer la distance de $(1, 1, 1)$ à F .

Exercice 2.19.10. Déterminer l'ensemble des matrices $P \in M_2(\mathbb{R})$ de déterminant $\det P = 1$ vérifiant $P^T P = I_2$.

2.20 – Espaces préhilbertiens

Exercice 2.20.1. On considère $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On pose

$$F_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y - z - t = 0\} \quad \text{et} \quad F_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - z - 2t = 0\}.$$

- Montrer que $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$. Dans la suite, on pose $F = F_1 \cap F_2$.
- Déterminer la matrice, dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$, de la projection orthogonale p sur F .

- 3) Soit $u = (1, 2, 3, 4)$. Calculer $\text{dist}(u, F)$.

Exercice 2.20.2. Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$ dont le produit scalaire est noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Soient a un vecteur non nul de E et

$$H = \{x \in E \mid \langle a, x \rangle = 0\}.$$

- 1) Montrer que H est un sous-espace vectoriel de E et préciser sa dimension.
- 2) Exprimer le projeté orthogonal d'un vecteur x de E sur H ainsi que la distance de x à H .
- 3) On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne usuelle. Calculer la distance de $u = (1, 2, 3)$ au plan P d'équation $x - 3y + z = 0$.

Exercice 2.20.3. Pour P et Q dans $\mathbb{R}[X]$, on pose

$$\varphi(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(e^{i\theta}) Q(e^{-i\theta}) d\theta.$$

- 1) Montrer que φ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
- 2) Pour ce produit scalaire, montrer que la famille $(1, X, \dots, X^n)$ est une base orthonormale du sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2.20.4. On munit $E = M_2(\mathbb{R})$ du produit scalaire donné par

$$\langle A, B \rangle = aa' + bb' + cc' + dd'$$

pour

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}.$$

Soit F le sous-espace de E constitué des matrices de la forme

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a+b \end{pmatrix}, \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

- 1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E et donner une base orthonormale de F .
- 2) Déterminer une base orthonormale de $F^\perp$.

Exercice 2.20.5. Soit p une projection vectorielle d'un espace euclidien E . Montrer que p est orthogonale si et seulement si

$$\forall x \in E, \quad \|p(x)\| \leq \|x\|.$$

Exercice 2.20.6. On munit l'espace $E = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire défini par

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt.$$

On pose

$$F = \{f \in E \mid \forall t \in [-1, 0], f(t) = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{g \in E \mid \forall t \in [0, 1], g(t) = 0\}.$$

- 1) Montrer que $F^\perp = G$.
- 2) Les sous-espaces vectoriels F et $F^\perp$ sont-ils supplémentaires ?
- 3) Comparer $F^\perp + G^\perp$ et $(F \cap G)^\perp$.

Exercice 2.20.7. Soient $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts et $E = \mathbb{R}_n[X]$.

- 1) Montrer que l'on définit un produit scalaire sur E en posant

$$(P \mid Q) = \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$$

pour tous $P, Q \in E$.

- 2) Déterminer une base orthonormale de E pour le produit scalaire précédent.
- 3) Exprimer la distance du polynôme X^n à l'espace

$$H = \{P \in E \mid P(a_0) + \cdots + P(a_n) = 0\}.$$

2.21 – Séries numériques

Exercice 2.21.1. Déterminer la nature de la série $\sum_{k \geq 3} \frac{\ln k}{k}$ en comparant le terme général à une intégrale. Déterminer un équivalent de la suite des sommes partielles.

Exercice 2.21.2. Soit (u_n) une suite de réel positifs. On pose la suite (v_n) de terme général $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$.

- (a) Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge si et seulement si la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ converge.
- (b) Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{n! + 3^n}$.

Exercice 2.21.3. *Critère d'Abel.*

Soient (a_n) une suite décroissante de limite nulle et (S_n) une suite bornée. Montrer dans un premier temps la convergence des séries

$$\sum_{n \geq 0} (a_n - a_{n-1})S_n \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 1} a_n(S_n - S_{n-1}).$$

En utilisant ce résultat de convergence, connu sous le nom de *Critère d'Abel*, montrer que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n}$ est convergente lorsque $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 2.21.4. *Séries de Bertrand.*

On pourra dans cet exercice admettre la convergence de $\sum \frac{1}{n^s}$ si et seulement si $s > 1$. On pose pour tout α la série

$$S_\alpha := \sum_{n \geq 3} \frac{1}{n^\alpha \ln n}.$$

- (a) Montrer que cette série converge pour $\alpha > 1$, et qu'elle diverge pour $\alpha < 1$.
- (b) Discuter du cas $\alpha = 1$. *Indication : On pourra utiliser une comparaison série-intégrale.*

Exercice 2.21.5. *Série de Riemann.*

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur α pour assurer la convergence de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Exercice 2.21.6. *Critère de d'Alembert.*

On considère une suite $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que la limite du rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ existe et est strictement positive. On la notera ℓ .

- (a) Montrer que la série de terme général u_n converge lorsque $\ell < 1$
- (b) Montrer que la série de terme général u_n diverge lorsque $\ell > 1$
- (c) Que dire du cas $\ell = 1$? Illustrer sur des exemples.

Exercice 2.21.7. Montrer que la série harmonique diverge. Montrer que $H_n \sim \ln(n)$.

Exercice 2.21.8. On introduit pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $N \geq 1$ la fonction

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Montrer que $S_N(1) \rightarrow \ln(2)$. *Indication : On pourra étudier la quantité $S'_N(x) - \frac{1}{1+x}$*

Exercice 2.21.9. Critère spécial des séries alternées.

Montrer que la série

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n a_n$$

converge, où (a_n) est une suite qui tend vers 0 en décroissant.

2.22 – Dénombrement et probabilités

Exercice 2.22.1. Soit E un ensemble à n éléments. Dénombrer les couples (X, Y) de parties de E vérifiant $X \subset Y$.

Exercice 2.22.2. Soient n, p et q trois entiers naturels vérifiant $n \leq p + q$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$$

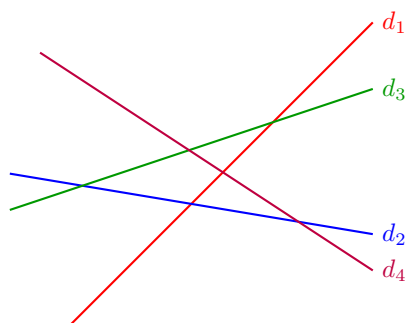
Exercice 2.22.3. En écriture binaire, combien de fois utilise-t-on le chiffre 1 pour écrire tous les entiers compris entre 1 et 1024 ? On rappelle la correspondance base 10 / base 2 dans la table ci-dessous :

Base 10	Base 2
1	0
2	1
3	10
4	11
5	100
6	101
$\vdots$	$\vdots$

Exercice 2.22.4. On considère n droites $d_1, \dots, d_n$ dans le plan euclidien $\mathbb{R}^2$. On suppose que :

- (i) Les droites ne sont pas parallèles entre elles.
- (ii) En chaque point du plan s'intersecte au plus 2 droites.

Par exemple pour $n = 4$, une configuration valide est :



Déterminer le nombre de triangles formés par ces droites.

Exercice 2.22.5. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n .

- (a) On tire successivement avec remise 2 jetons. Combien de tirages sont possibles ? Pour combien d'entre eux le second jeton a un numéro plus grand (ou égal) au premier ?

- (b) Même question pour un tirage sans remises.
 (c) On tire les deux jetons simultanément. Combien de tirages sont possibles ? Pour combien d'entre eux la somme des valeurs des jetons vaut n ?

Exercice 2.22.6. Une famille a deux enfants.

- (a) Quelle est la probabilité que les deux enfants soient des garçons ?
 (b) Quelle est la probabilité que l'aîné soit un garçon ?
 (c) On sait que l'un des deux enfants est un garçon. Quelle est la probabilité que les deux soient des garçons ?
 (d) On sait que l'un des enfants est un garçon et qu'il est né un jeudi. Quelle est la probabilité que l'autre soit aussi un garçon ?

Exercice 2.22.7. Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements mutuellement indépendants. Montrer que

$$P\left(\bigcup_{1 \leq i \leq n} A_i\right) \geq 1 - \exp\left(-\sum_{i=1}^n P(A_i)\right)$$

Exercice 2.22.8. On considère $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . On pose également $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Montrer que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

Application : Pour $\varepsilon = 0,05$, déterminer le plus petit entier n pour lequel cette majoration assure que

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) \geq 0,95.$$

Proposer une interprétation.

Exercice 2.22.9. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ de loi :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad P(X = k) = \frac{a}{k!(n-k)!}$$

Déterminer a , puis calculer l'espérance et la variance de X .

Exercice 2.22.10. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer que

$$E(X) = \sum_{k=1}^n P(X \geq k).$$

Exercice 2.22.11. Un élève passe au tableau selon la règle suivante : s'il est passé au jour n , il repasse au jour $n+1$ avec probabilité 0,7 ; s'il n'est pas passé au jour n , il passe au jour $n+1$ avec probabilité 0,5. On note $p_n = \mathbb{P}(\text{l'élève passe le jour } n)$.

- 1) Écrire une relation de récurrence vérifiée par $(p_n)_{n \geq 0}$.
- 2) En déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$.

Exercice 2.22.12. Une puce saute sur les sommets d'un carré A, B, C, D . Elle commence en A à l'instant 0 et, à chaque saut, choisit uniformément un sommet *différent* de celui où elle se trouve. Déterminer la probabilité que la puce revienne pour la première fois en A à l'instant n .

Exercice 2.22.13. Une urne contient 2 boules noires, 4 boules blanches et 4 boules rouges.

- 1) On tire simultanément 3 boules. Calculer :

- la probabilité que le tirage soit tricolore ;
- la probabilité que l'on tire exactement une noire et au moins une rouge ;
- la probabilité que les 3 boules soient de même couleur.

2) Même questions si l'on tire successivement avec remise.

Exercice 2.22.14. Un mobile se déplace sur les sommets d'un tétraèdre A, B, C, D . À l'instant n , s'il est sur un sommet, il reste sur ce sommet avec probabilité $\frac{1}{4}$ et se déplace vers chacun des 3 autres sommets avec probabilité $\frac{1}{4}$. On pose $X_n = (a_n, b_n, c_n, d_n)^T$ avec $a_n = \mathbb{P}(A_n)$, etc.

- 1) Donner X_0 si le mobile part de A .
- 2) Trouver la matrice M telle que $X_{n+1} = MX_n$.
- 3) Diagonaliser (ou décomposer) M pour exprimer X_n et en déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$.

Exercice 2.22.15. Deux tireurs, Alice et Bob, jouent aux fléchettes. Alice touche la cible avec probabilité 0,85, Bob avec 0,5. Alice tire deux fois sur trois.

- 1) Quelle est la probabilité que la cible soit atteinte sur un tir ?
- 2) Sachant que la cible a été atteinte, quelle est la probabilité que le tir vienne de Bob ?

Exercice 2.22.16. On suppose que $A_1, \dots, A_n$ sont des événements indépendants dans un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ avec $0 < \mathbb{P}(A_k) < 1$ pour tout k . Montrer que Ω contient au moins 2^n éléments.

Exercice 2.22.17. Soit une probabilité $\mathbf{P}$ sur $\mathbf{N}$ donnée par $\mathbf{P}(\{n\}) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$ pour un certain $\lambda > 0$.

- 1) Vérifier que cela définit bien une probabilité.
- 2) Calculer $P(\{\text{nombre pair}\})$ et $P(\{\text{nombre impair}\})$.

Exercice 2.22.18. On choisit une urne numérotée $n \geq 1$ avec probabilité $\frac{2}{3^n}$ (on vérifie que c'est bien une probabilité). L'urne n contient n boules rouges et 2^n boules bleues. On tire ensuite une boule au hasard.

- 1) Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?
- 2) Sachant qu'on a tiré une boule bleue, quelle urne est la plus probable ?

2.23 – Variables aléatoires discrètes

Exercice 2.23.1. *Le concierge*

Un concierge cherche la clef qui ouvre sa porte. Comme il fait nuit, il essaie une à une chaque clef de son trousseau qui en contient n ($n \in \mathbf{N}^*$).

- (a) Déterminer le nombre moyen d'essais nécessaires à l'obtention de la bonne clef, sachant qu'après chaque essai infructueux il écarte la clef utilisée.
- (b) On suppose de plus qu'il revient d'un dîner bien arrosé, et qu'il en oublie d'écarter la clef utilisée après chaque essai. Déterminer une fois encore le nombre moyen d'essais nécessaires pour qu'il ouvre sa porte et comparer avec la question précédente.

Exercice 2.23.2. *Tirage dans une infinité d'urnes*

On dispose d'une infinité d'urnes numérotées, de telle sorte que l'urne numéro k soit constituée de 2^k boules dont une seule blanche ($k \in \mathbf{N}^*$). On suppose de plus que la variable aléatoire égale au numéro de l'urne choisie suit une loi géométrique de raison $\frac{1}{2}$. On choisit une urne au hasard puis on tire une boule dans cette urne. Déterminer la probabilité d'obtenir une boule blanche.

Exercice 2.23.3. *Urne à composition changeante*

On dispose initialement d'une urne constituée d'une boule blanche, et d'une pièce de monnaie équilibrée. On effectue des lancers de la pièce :

- si on obtient « Face », on ajoute une boule noire dans l'urne ;
- si on obtient « Pile », on tire une boule dans l'urne et on arrête l'expérience.

Dans cet exercice, on admettra que pour tout $x \in]-1, 1[$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n}$ converge et que sa somme vaut $-\ln(1-x)$.

- (a) On note X la variable aléatoire égale au numéro du lancer où on arrête l'expérience. Déterminer la loi de X et $\mathbb{P}(X < \infty)$.
- (b) Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche à la fin de l'expérience ?

Exercice 2.23.4. *Le service d'urgence en ophtalmologie*

Le nombre de blessés à l'œil par un bouchon de champagne arrivant aux urgences ophtalmologiques la nuit du réveillon suit une loi de Poisson de paramètre λ . Sachant que les victimes sont réparties équitablement entre les deux sexes, on note X le nombre de femmes et Y le nombre d'hommes.

- (a) Déterminez les lois de probabilité de X et Y , ainsi que leur espérance et variance (si elles existent).
- (b) X et Y sont-elles indépendantes ?
- (c) Calculez la probabilité pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes admis aux urgences.

Exercice 2.23.5. *Jeu de Pile ou Face avec une infinité de lancers*

On considère une suite de lancers indépendants d'une pièce truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir « pile » est p et la probabilité d'obtenir « face » est $q = 1 - p$ ($p \in]0, 1[$). « pile » (resp. « face ») sera noté en abrégé P (resp. F).

- (a) Soit $n \geq 1$. On considère l'événement A_n : « La séquence PF apparaît pour la première fois aux lancers $(n-1)$ et n . » Calculer $\mathbb{P}(A_n)$.
- (b) Quelle est la probabilité de l'événement A : « La séquence PF apparaît au moins une fois. »
- (c) Soit B l'événement : « La séquence PP apparaît sans qu'il n'y ait eu de séquence PF auparavant. » Calculer $\mathbb{P}(B)$.

Exercice 2.23.6. *Valeurs paires et impaires d'une loi de Poisson*

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ . On considère les événements $E = \{X \text{ est paire}\}$ et $F = \{X \text{ est impaire}\}$. Comparer $\mathbb{P}(E)$ et $\mathbb{P}(F)$.

2.24 – Variables aléatoires à densités

Exercice 2.24.1. On considère une variable aléatoire continue X de densité f_X . Déterminer les densités de $-X$, $3X$ ainsi que $X+1$ en fonction de f_X .

Exercice 2.24.2. Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur $[0, 1]$. Quelle est la loi de $-\ln U$?

Exercice 2.24.3. Soit X une variable aléatoire de densité

$$f(x) = \begin{cases} kx(1-x) & \text{si } x \in [0, 1], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- 1) Déterminer la constante k .
- 2) Calculer $\mathbb{E}[X]$ et $\text{Var}[X]$.
- 3) Déterminer la fonction de répartition de X .

Exercice 2.24.4. Soit X une variable aléatoire de densité $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x \geq 0}$, avec $\lambda > 0$.

- 1) Calculer $\mathbb{P}(X > t)$ pour $t \geq 0$.
- 2) Montrer que X est sans mémoire.
- 3) Calculer $\mathbb{E}[X]$ et $\text{Var}[X]$.

Exercice 2.24.5. Soit X une variable aléatoire de densité $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ sur $\mathbb{R}$.

- 1) Vérifier que f est bien une densité.
- 2) Étudier l'existence de $\mathbb{E}[X]$.
- 3) Calculer $\mathbb{P}(|X| \leq 1)$.

Exercice 2.24.6. Soit X une variable aléatoire à densité continue, et $Y = |X|$.

- 1) Exprimer la fonction de répartition de Y en fonction de celle de X .
- 2) En déduire une densité de Y lorsque X est de densité paire.

Exercice 2.24.7. Soit X une variable aléatoire de densité f et $a > 0$. On pose $Y = aX$.

- 1) Déterminer la fonction de répartition de Y .
- 2) Montrer que Y admet une densité et l'exprimer.
- 3) Relier $\mathbb{E}[Y]$ et $\text{Var}[Y]$ à $\mathbb{E}[X]$ et $\text{Var}[X]$.

Exercice 2.24.8. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi uniforme sur $[0, 1]$.

- 1) Déterminer la loi de $Z = \max(X, Y)$.
- 2) En déduire $\mathbb{E}[Z]$.

Exercice 2.24.9. Soit X une variable aléatoire de densité f continue sur $\mathbb{R}$.

- 1) Montrer que $\mathbb{P}(X = a) = 0$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.
- 2) En déduire que $\mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(X < a)$.

2.25 – Théorèmes limites en probabilité

Exercice 2.25.1. On considère $X_1, \dots, X_n, \dots$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$. On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$M_n = \max(X_1, \dots, X_n).$$

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, déterminer $\mathbb{P}(M_n \leq x)$. En déduire que M_n est une variable à densité dont on en déterminera une notée f_n .
- 2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}$ avec $0 < \varepsilon < 1$, déterminer

$$\mathbb{P}(|M_n - 1| < \varepsilon).$$

En déduire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|M_n - 1| \geq \varepsilon) = 0.$$

Commenter.

- 3) On note

$$Y_n = n(1 - M_n).$$

Déterminer F_n , la fonction de répartition de Y_n et en déduire que

$$(n(1 - M_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$$

converge en loi vers une variable dont on précisera la loi.

Exercice 2.25.2. On considère $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires de Bernoulli de même paramètre $p \in]0, 1[$ indépendantes.

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad Y_n = \frac{X_n + X_{n+1}}{2}, \quad T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k.$$

- 1) Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|S_n - p| \geq \varepsilon) = 0.$$

- 2) Déterminer $E(Y_n)$ et $V(Y_n)$. Si n et m sont deux entiers naturels non nuls tels que $n \neq m$, est-ce que Y_n et Y_m sont indépendantes ? On pourra discuter selon les valeurs de n et de m .

- 3) Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|T_n - p| \geq \varepsilon) = 0.$$

- 4) À votre avis, à n fixé, vaut-il mieux approcher le paramètre p par Y_n ou par T_n ?

Exercice 2.25.3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$X_n \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{n}\right).$$

On pose

$$Z_n = X_n - \lfloor nX_n \rfloor.$$

- 1) Montrer que Z_n est une variable aléatoire réelle à densité. On donnera une expression de F_n , sa fonction de répartition, ainsi que l'espérance de Z_n .

- 2) Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[Z_n].$$

- 3) Montrer que $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge en loi vers une variable aléatoire réelle Z dont on déterminera la loi.

Exercice 2.25.4. On considère $(X_1, \dots, X_n, \dots)$ des variables aléatoires de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

Pour $n = 40$, on trouve que la moyenne empirique vaut $\frac{1}{3}$.

Montrer que l'on ne peut pas faire l'hypothèse que $p = \frac{1}{4}$ avec un risque asymptotique de 0,05.

Exercice 2.25.5. On lance un dé équilibré à 6 faces 9000 fois.

Déterminer la probabilité qu'on obtienne entre 1400 et 1600 fois le résultat 6.

On aura besoin de $\Phi(2,83) \simeq 0,9977 \dots$

Exercice 2.25.6. On dispose d'un dé équilibré.

Déterminer le nombre de lancers nécessaires pour affirmer que la face numéro 6 apparaît avec une fréquence de $\frac{1}{6}$ au centième près avec une probabilité de 95%.

- 1) En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
- 2) En faisant une approximation par la loi normale. On se reportera à la table des valeurs de la loi normale en fin d'ouvrage si besoin.
- 3) Comparer les résultats obtenus.

Exercice 2.25.7. On considère 5000 animaux. La probabilité qu'un animal soit atteint d'une certaine maladie et nécessite un traitement est de $\frac{2}{5}$.

On considère que tous les animaux sont indépendants les uns des autres.

De combien de traitements doit-on disposer pour que la probabilité que l'on vienne à en manquer soit inférieure à 0,1 ?

On donne $\Phi(0,9) \simeq 0,8159 \dots$

Exercice 2.25.8. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles indépendantes suivant une loi de Poisson de paramètre 1.

1) On note

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

Quelle est la loi, l'espérance et la variance de S_n ?

À l'aide du théorème central limite, donner une valeur approchée de

$$\mathbb{P}(20 \leq S_{25} \leq 30).$$

2) Pour tout entier naturel n et tout réel x , on pose

$$U_n(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

Justifier la convergence de la suite $(U_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ et déterminer sa limite.

3) Pour tout entier naturel n , on pose

$$V_n = e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}.$$

À l'aide du théorème central limite, montrer que la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 2.25.9. Soit a un réel strictement positif. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On considère $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement distribuées de loi uniforme à densité sur $[0, 2a]$.

Le but de cet exercice est d'approcher (on dira même estimer) le paramètre a de deux façons différentes et de les comparer.

On pose

$$M_n = \max(X_1, \dots, X_n) \quad \text{et} \quad S_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

1) Déterminer la loi de M_n , calculer son espérance et sa variance.

2) On note

$$U_n = \frac{n+1}{2n} M_n.$$

Déterminer $\mathbb{E}[U_n]$ et $\text{Var}[U_n]$.

3) En déduire, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|U_n - a| \geq \varepsilon) = 0.$$

4) Déterminer $E(S_n)$ et calculer $V(S_n)$ et en déduire, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|S_n - a| \geq \varepsilon) = 0.$$

5) Comparer $V(U_n)$ et $V(S_n)$. À votre avis, à n fixé, laquelle de ces deux variables aléatoires approche a le mieux ?

Exercice 2.25.10. On considère une liste Python L contenant les réalisations de n , avec $n \geq 1$, variables aléatoires réelles $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ indépendantes, de même loi et admettant une espérance μ et une variance.

1) Écrire une fonction Python `moyenne` prenant en argument une liste L et renvoyant la moyenne empirique des valeurs de L .

- 2) Écrire une fonction Python `ecarttype` prenant en argument une liste L et renvoyant l'écart-type empirique des valeurs de L .
- 3) Si on considère $(X_1, \dots, X_n)$ un n -uplet de variables aléatoires réelles avec $n \geq 1$. On note M_n la moyenne empirique associée à ce n -uplet et S_n l'écart-type empirique. Montrer que

$$S_n^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \right) - M_n^2.$$

- 4) En déduire une fonction Python `moyenne_ecarttype` prenant en argument une liste L et renvoyant le couple constitué par la moyenne et l'écart-type empirique des valeurs de L et ce en un seul parcours de L .
- 5) Écrire une fonction Python `conformite_moyenne` prenant en argument une liste L , une valeur μ_0 et un réel strictement positif α , et renvoie `True` si on accepte l'hypothèse nulle $\mu_0 = \mu$ en utilisant l'approximation provenant du théorème central limite.

Exercice 2.25.11. Soient $p \in]0, 1[$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles suivant une loi de Bernoulli de paramètre p indépendantes.

- 1) On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k.$$

Déterminer $E(S_n)$ et $V(S_n)$.

- 2) Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - p| \geq \varepsilon) = 0.$$

- 3) On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$Y_n = X_n X_{n+1}.$$

Déterminer la loi de Y_n et donner son espérance et sa variance.

- 4) On note, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$T_n = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}.$$

Déterminer l'espérance de T_n .

- 5) Soit $(k, \ell) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, déterminer $\text{cov}(Y_k, Y_\ell)$.
- 6) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En calculant $V(T_n)$, déterminer $V(T_n)$.
- 7) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|T_n - p^2| \geq \varepsilon) = 0.$$

Exercice 2.25.12. Soient $a > 0$ fixé et une variable aléatoire réelle X admettant une espérance m et une variance σ^2 avec $\sigma^2 > 0$.

- 1) Soit $\lambda \geq 0$. Déterminer

$$\mathbb{E}[(X - m + \lambda)^2]$$

et en déduire que

$$\mathbb{P}(X - m \geq \alpha) \leq \frac{\sigma^2 + \lambda^2}{(\alpha + \lambda)^2}.$$

- 2) Étudier les variations de

$$\varphi : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad \lambda \mapsto \frac{\sigma^2 + \lambda^2}{(\alpha + \lambda)^2}.$$

- 3) Montrer que

$$\mathbb{P}(X - m \geq \alpha) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \alpha^2}.$$

4) En déduire que

$$\mathbb{P}(|X - m| \geq \alpha) \leq \frac{2\sigma^2}{\sigma^2 + \alpha^2}.$$

5) On appelle l'inégalité précédente inégalité de Cantelli. Pour quelles valeurs de α cette inégalité est-elle meilleure que celle de Bienaymé-Tchebychev ?

Exercice 2.25.13. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère n urnes $U_0, U_1, \dots, U_{n-1}$ telles que l'urne k , pour $k \in [0, n-1]$, contient k boules rouges et $n - k$ boules vertes.

On note X_n une variable aléatoire réelle suivant une loi uniforme discrète sur $[0, n-1]$.

Lorsque l'événement $(X_n = k)$ est réalisé, on pioche des boules avec remise dans l'urne k jusqu'à obtention d'une boule verte.

On note Y_n le nombre de tirages dans l'urne jusqu'à obtenir une boule verte.

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Lorsque l'événement $(X_n = k)$ est réalisé, on pioche N boules successivement avec remise dans l'urne k .

On note $Z_{N,n}$ le nombre de boules rouges obtenues.

- 1) Déterminer la loi de Y_n .
- 2) En vous rappelant du résultat sur les sommes de Riemann, montrer que la suite de variables aléatoires réelles Y_n converge en loi vers une variable aléatoire réelle Y dont vous préciserez la loi.
- 3) La variable aléatoire réelle Y admet-elle une espérance ?
- 4) Déterminer la loi de $Z_{N,n}$.
- 5) On note, pour $\ell \in [0, N]$,

$$I_{N,\ell} = \int_0^1 \binom{N}{\ell} x^\ell (1-x)^{N-\ell} dx.$$

Montrer que, pour tout $\ell \in [0, N-1]$,

$$I_{N,\ell} = I_{N,\ell+1}.$$

- 6) Montrer que, lorsque $n \rightarrow +\infty$, $Z_{N,n}$ converge vers une variable aléatoire réelle Z_N suivant une loi uniforme sur $[0, N]$.